CULTIVO DE FRIJOL

(Phaseolus vulgaris L.)

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL

ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA

2018

PROGRAMA DE GRANOS BÁSICOS

CRÉDITOS

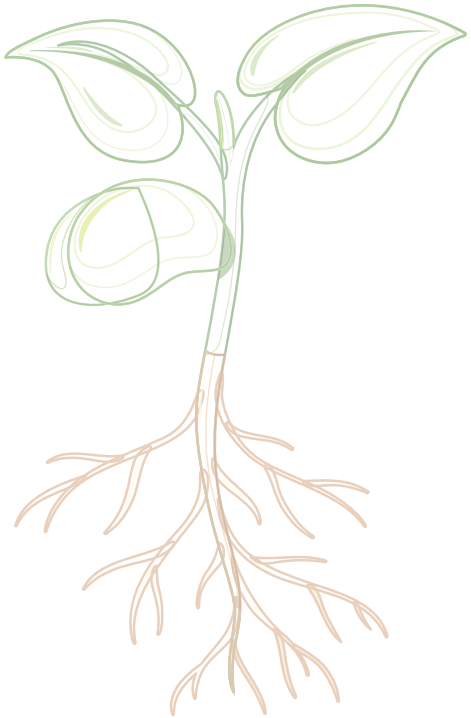
AUTORIDADES

Orestes Fredesman Ortez Andrade
Ministro de Agricultura y Ganadería

Santos Rafael Alemán
Director Ejecutivo del CENTA

Manuel de Jesús Osorio
Gerente de Investigación

Ricardo Estebez Jeorge
Coordinador Programa Granos Básicos



AUTORES

Rolando Ventura Elías

Aldemaro Clará Melara

Ovidio Bruno

Juan Ramón Parada

COMITÉ DE REVISIÓN TÉCNICA

Lauro Antonio Alarcón Del Cid

José Eduardo Vides

Jaime Ayala Morán

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL
"Enrique Álvarez Córdova"

PRESENTACIÓN

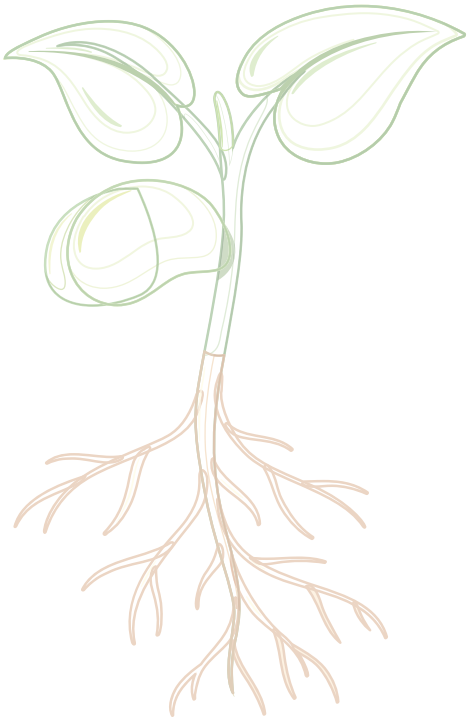
El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal *"Enrique Álvarez Córdova"* (CENTA), es la institución oficial encargada de generar, divulgar y facilitar la investigación y transferencia de tecnología, con el objetivo primordial de contribuir al aumento de la producción y productividad del sector agropecuario y forestal en El Salvador, de forma amigable con el medio ambiente.

Esta ***GUÍA TÉCNICA DE FRIJOL*** se ha elaborado de manera práctica y sencilla para fácil comprensión de productores, productoras, y demás actores relacionados con el sector agropecuario y forestal. El documento brinda información básica sobre el manejo agronómico con la finalidad que sea utilizada de apoyo en la toma de decisiones en el proceso productivo.

Esta publicación recopila el conocimiento adquirido de los técnicos especialistas producto de las investigaciones realizadas, consultas bibliográficas y el intercambio de conocimiento con productores/productoras e instituciones homólogas.

El objetivo de CENTA es que esta guía técnica constituya una herramienta de investigación, aprendizaje y adopción de tecnologías; como aporte al proceso de desarrollo tecnológico con enfoque agroecológico, contribuyendo a mejorar la soberanía y seguridad alimentaria del país.

Ing. Santos Rafael Alemán
Director Ejecutivo
CENTA



ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN....8

II. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA....8

Raíz....8
Tallo....8
Hojas....8
Flor....9
Semilla....9
Etapas de desarrollo de la planta de frijol, Fase Vegetativa....9
Etapa V0: Germinación....9
Etapa V1: Emergencia....9
Etapa V2: Hojas primarias....10
Etapa V3: Primera hoja trifoliada....10
Etapa V4: Tercera hoja trifoliada....10

Etapas de la fase reproductiva....11
R5: Prefloración....11
R6: Floración....11
R7: Formación de vainas....11
R8: Llenado de vainas....12
R9: Madurez fisiológica....12

III. HÁBITOS DE CRECIMIENTO DEL FRIJOL....12

Hábito de crecimiento determinado....13
Tipo I....13

Hábito de crecimiento indeterminado....13
Tipo II A....13
Tipo II B....13
Tipo III....13
Tipo IV....13

IV. **REQUERIMIENTOS DE CLIMA Y SUELO**....14

Requerimiento climático....14
Agua....14
Temperatura....14
Luminosidad....15

Requerimiento edáficos....15

V. VARIEDADES DE FRIJOL RECOMENDADAS....15

VI. MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE FRIJOL....17
Épocas de siembra....17

ÍNDICE

Sistemas de siembra....18
Frijol solo o monocultivo....18
Frijol en asocio....18
Frijol en relevo....18

Características del lote de siembra....18
Preparación del lote de siembra....19
Siembra en monocultivo....19
Relevo....19

Semilla para la siembra....19
Fertilización....19
Control de malezas....20
Control de plagas del frijol: insectos y enfermedades....21
Manejo de insectos plagas....21
Insectos plaga del suelo....21
a) Gallina ciega....21
b) Gusanos cortadores....21
Plagas defoliadoras....21
a) Babosas....21
b) Crisomélidos....22
c) Gusanos defoliadores....22
Plagas chupadoras....22
a) Lorito verde o chicharrita....22
b) Trips....23
c) Mosca blanca....23
d) Afidos, pulgones....24
Plagas de vaina y granos....25
a) Picudo de la vaina....25
b) Gorgojos del grano....25
Manejo de enfermedades....27
Enfermedades causadas por virus....27
a) Mosaico común....27
b) Virus del mosaico dorado amarillo....27
Enfermedades causadas por bacterias....27
a) Bacteriosis común....27

Enfermedades causadas por hongos....28
a) Mustia hilachosa....28
b) Mancha angular....29
c) Antracnosis....29
d) La roya....30

VII. MANEJO DE LA COSECHA....31
VIII. POST COSECHA....31

Presecado....31
Tecnologías de secado en cordeles o tendales....31

ÍNDICE

Tecnología de presecado de frijol con plástico.....31

Aporreo.....32
Secado.....32
Almacenamiento.....32

IX. GLOSARIO TÉCNICO.....33
X. LITERATURA CONSULTADA.....34

I. INTRODUCCIÓN

En El Salvador el cultivo de frijol forma parte de la seguridad alimentaria, en vista que mediante el consumo de grano el frijol aporta proteína, fibra y minerales. Cada habitante en nuestro país consume anualmente cerca de 17.32 kilogramos. Según la DGEA – MAG, en el ciclo agrícola 2016 – 2017 fueron sembradas 177,498 manzanas de frijol, con una producción de 2.6 millones de quintales y una productividad de 15.0 qq/mz.

El CENTA por medio de la investigación tiene como objetivo la generación de variedades con alta productividad, adaptadas al cambio climático y con baja susceptibilidad a enfermedades que limitan la producción de este cultivo. La importancia económica de las nuevas variedades radica en su alto potencial de rendimiento, lo que permite superar a las variedades locales. Respecto a los beneficios sociales se puede decir que debido a la productividad de las variedades los productores pueden obtener mayores excedentes los cuales permiten mayor disponibilidad de grano para la familia rural y en los mercados contribuyendo a que los productores tengan mejores ingresos. El hecho de que estos germoplamas tengan tolerancia a enfermedades que afectan el cultivo, tales como el virus del mosaico común y el virus del mosaico dorado amarillo, permite que se reduzca la utilización de agroquímicos, contribuyendo a minimizar la contaminación del medio ambiente.

Con esta guía técnica se busca que productores y técnicos logren poner en práctica mejores manejos de las nuevas variedades de frijol y así tener mayores rendimientos en su cultivo.

II. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA

La planta de frijol es anual, herbácea, se cultiva esencialmente para obtener las semillas y granos, los cuales tienen un alto grado de proteínas, siendo alrededor del 22%.

Clasificación Taxonómica del frijol común
(Phaseolus vulgaris L.)

Reino: **Plantae**
División: **Magnoliopphyta**
Clase: **Magnoliopsida**
Sub Clase: **Rosidae**
Orden: **Fabales**
Familia: **Fabaceae**
Sub Familia: **Faboideae**
Genero: ***Phaseolus***
Especie: ***vulgaris***

RAÍZ

En las primeras etapas de desarrollo el sistema radical está formado por la radícula del embrión, la cual se convierte posteriormente en la raíz principal o primaria. Pocos días después se observan las raíces secundarias que se desarrollan en la parte superior o cuello de la raíz principal. Sobre las raíces secundarias se desarrollan las raíces terciarias y otras subdivisiones como los pelos absorbentes, los cuales se encuentran en todos los puntos de crecimiento de la raíz.

Aunque generalmente se distingue la raíz, el sistema radical tiende a ser fasciculado, fibroso en algunos casos, pero con una amplia variación, incluso dentro de una misma variedad.
Phaseolus vulgaris presenta nódulos distribuidos en las raíces laterales de la parte superior y media del sistema radical. Estos nódulos tienen forma poliédrica y un diámetro aproximado de 2 a 5 milímetros. Son colonizados por bacteria del género ***Rhizobium,*** las cuales fijan nitrógeno atmosférico, que contribuye a satisfacer los requerimientos de este elemento en la planta.

TALLO

El tallo puede ser identificado como el eje central de la planta, está formado por una sucesión de nudos y entrenudos; es herbáceo y con sección cilíndrica o levemente angular; puede ser erecto, semipostrado o postrado, según el hábito de crecimiento de la variedad.

HOJAS

Son de dos tipos: simples y compuestas. Los cotiledones constituyen el primer par de hojas, proveen de sustancias de reserva a la planta durante la germinación y emergencia, y elaboran los primeros carbohidratos a través de la fotosíntesis en sus cloroplastos. Son de poca duración, el segundo par y primeras hojas verdaderas, se desarrollan en el segundo nudo; son simples, opuestas y cortadas.
A partir del tercer nudo se desarrollan las hojas compuestas, las cuales son alternas, de tres foliolos,

un peciolo y un raquis. Presentan variación en cuanto tamaño, color y pilosidad, esta variación está relacionada, con la variedad y las condiciones ambientales de luz y humedad.

FLOR

La flor contiene los órganos sexuales de la planta. Las flores masculinas llamados estambres y las femeninas llamadas pistilos. En los estambres se produce el polen que cuando cae en los pistilos producen la semilla o el grano.
El cáliz es un tubo acampanado hacia el ápice que se divide en cinco lóbulos, dos de los cuales se encuentra parcialmente unidos; la corola rosa-purpura a casi blanca, de cinco pétalos desiguales, el más extremo es el más ancho y vistoso, llamado estandarte. La flor de frijol no se abre mientras esta no ha sido polinizada, por lo que se clasifica como una planta autógama. Básicamente existen dos tipos de color en las de frijol, blanco para variedades de grano rojo y moradas para variedades de grano negro.

SEMILLA

La semilla es la unidad reproductora de las plantas. Es el producto que se obtiene después de la floración y de otros fenómenos que se dan dentro de la flor. La semilla es de varios colores, dependiendo de la variedad: rojas, negras, blancas, amarillas, entre otras.

ETAPAS DE DESARROLLO DE LA PLANTA DE FRIJOL

El desarrollo de la planta de frijol comprende dos fases sucesivas que son: vegetativa y reproductiva.
La fase vegetativa se inicia en el momento en que la semilla dispone de condiciones favorables para germinar, y termina cuando aparecen los primeros botones florales. En esta fase se forma la mayor parte de la estructura vegetativa que la planta necesita para iniciar su reproducción.
La fase reproductiva termina cuando el grano alcanza el grado de madurez necesario para la recolecta; a pesar de ser esta fase predominantemente reproductiva, durante ella las variedades indeterminadas continúan, aunque con menor intensidad, produciendo estructuras vegetativas (CIAT 1985).

FASE VEGETATIVA

Etapa VO: Germinación

Se inicia la etapa VO, en que la semilla tiene humedad suficiente para el comienzo del proceso de germinación. La semilla absorbe agua inicialmente y ocurren en ella los fenómenos de división celular y las reacciones bioquímicas que liberan los nutrientes de los cotiledones. Posteriormente emerge la radícula (generalmente por el lado del hilum). Luego ésta se convierte en raíz primaria al aparecer de ella las raíces secundarias y las raíces terciarias (Figura 1). El hipocotílo también crece quedando los cotiledones al nivel del suelo. Termina en ese momento la etapa de germinación.

Figura 1. Etapa de germinación de la semilla de frijol

Etapa VI: Emergencia.

Se inicia cuando los cotiledones de la planta aparecen al nivel del suelo (Figura 2); se considera que un cultivo de frijol inicia esta etapa cuando el 50% de la población alcanza esta situación. Después de la emergencia, el hipocotílo se endereza y sigue creciendo hasta alcanzar su tamaño máximo. Cuando éste se encuentra completamente erecto, los cotiledones comienzan a separarse y se nota que el epicotílo ha empezado a desarrollarse.

Figura 2. Emergencia de la plántula de frijol

Etapa V2: Hojas primarias.

Las hojas primarias del frijol son unifoliadas y opuestas, están situadas en el segundo núcleo del tallo principal; cuando están completamente desplegadas se encuentran generalmente en posición horizontal, aunque no han alcanzado su tamaño máximo (Figura 3). En esta etapa comienza el desarrollo vegetativo rápido de la planta durante el cual se formarán el tallo, las ramas y las hojas trifoliadas. Las hojas trifoliadas son alternas. Al inicio de esta etapa se puede observar la primera hoja trifoliada que comienza su crecimiento. Los cotiledones pierden en este momento su forma, arqueándose y arrugándose. El crecimiento de una hoja trifoliada incluye tres pasos: inicialmente, los folíolos todavía unidos aumentan de tamaño; luego éstos se separan y, por último, se despliegan y se extienden en un solo plano.

Figura 3. Hojas primarias de la planta de frijol

Etapa V3: Primera hoja trifoliada.

Inicia cuando la planta presenta la primera hoja trifoliada completamente abierta y plana (Figura 4). Cuando el 50% de las plantas de un cultivo presenta la primera hoja trifoliada desplegada, se inicia esta etapa. Se considera que la hoja esta desplegada cuando las laminas de los folíolos se ubican en un plano. La hoja no ha alcanzado aún su tamaño máximo y tanto el entrenudo entre las hojas primarias y la primera hoja trifoliada son cortos, como el pecíolo de la hoja trifoliada; por esta razón, cuando se inicia la etapa V3, la primera hoja trifoliada se encuentra por debajo de las hojas primarias. Luego el pecíolo crece y la primera hoja trifoliada sobrepasa a las hojas primarias; la segunda hoja trifoliada ya ha aparecido y los cotiledones se han secado completamente y, por lo general, se han caído.

Figura 4. Primera hoja trifoliada de la planta de frijol

Etapa V4: Tercera hoja trifoliada.

Comienza cuando la tercera hoja trifoliada se encuentra desplegada (Figura 5). En un cultivo se considera que se inicia la etapa V4 cuando el 50% de las plantas presentan esta característica. De igual manera que para la primera hoja trifoliada; ésta se considera desplegada cuando las laminas de los folíolos se encuentran en un solo plano; se puede observar que la hoja se encuentra aun debajo de la primera hoja trifoliada. Es a partir de esta etapa que se diferencian claramente algunas estructuras vegetativas tales como el tallo, las ramas, y otras hojas trifoliadas que se desarrollan a partir de las triadas de yemas que se encuentran en las axilas de las hojas de la planta, incluso de las hojas primarias y de los cotiledones. Las yemas de los nudos inferiores de la planta generalmente comienzan su desarrollo cuando la planta inicia la etapa V3 o sea cuando la planta tiene la primera hoja trifoliada desplegada.

Cuando en el tallo principal se encuentra un promedio de tres o cuatro hojas trifoliadas desplegadas, la primera rama habrá formado ya el primer nudo que presenta una hoja trifoliada. De esta forma, continua el desarrollo de otras ramas en el tallo y otras hojas trifoliadas

Figura 5. Tercera hoja trifoliada de la planta de frijol

FASE REPRODUCTIVA

Etapa R5: Prefloración.

Inicia cuando aparecen el primer botón o el primer racimo floral (Figura 6). El cultivo, se considera que ha entrado en esta etapa cuando el 50 % de las plantas presenta esta característica. En una variedad determinada, el desarrollo de botones florales se inicia en el último nudo del tallo o la rama. En cambio, en las variedades indeterminadas, al inicio de esta etapa, los racimos se observan en los nudos inferiores.

Figura 6. Etapa de prefloración del frijol

Etapa R6: Floración.

Esta etapa se inicia cuando la planta presenta la primera flor abierta (Figura 7) y, en un cultivo, cuando el 50% de las plantas presenta esta característica. La primera flor abierta corresponde al primer botón floral que apareció. Una vez que la flor ha sido fecundada y se encuentra abierta, la corola se marchita y la vaina inicia su crecimiento; como consecuencia del crecimiento de la vaina, la corola marchita cuelga o se desprende.

Figura 7. Etapa de floración del frijol

Etapa R7: Formación de vainas.

Inicia cuando una planta presenta la primera vaina con la corola de la flor colgada o desprendida (Figura 8), y en condiciones de cultivo, cuando el 50% de las plantas presenta esta característica. En las plantas de hábito de crecimiento determinado, las primeras vainas se observan en la parte superior del tallo y las ramas; las demás vainas van apareciendo hacia abajo. Por el contrario, en las plantas de hábito de crecimiento indeterminado las primeras vainas se forman en la parte inferior y la aparición de las demás ocurre en forma ascendente. La formación de la vaina inicialmente comprende el desarrollo de las valvas. Durante los primeros 10 o 15 días después de la floración ocurre principalmente un crecimiento longitudinal de la vaina y poco crecimiento de las semillas. Cuando las valvas alcanzan su tamaño final y peso máximo, se inicia el llenado de las vainas.

Figura 8. Etapa de formación de vainas del frijol

Etapa R8: Llenado de las vainas.

La etapa R8 inicia cuando el 50% de las plantas empieza a llenar la primera vaina, comenzando el crecimiento activo de las semillas o grano. La vaina crece después de la floración hasta los 10 o 12 días, su peso hasta los 15 o 20 y los granos alcanzan su peso máximo a los 30 o 35 días después de la floración (Figuras 9 y 10).
Al final los granos pierden su color verde y adquieren los colores característicos de la variedad.

Figura 9. Etapa de llenado de vainas del frijol

Figura 10. Planta de frijol en etapa de llenado de vainas

En algunos genotipos, las valvas de las vainas también comienzan a pigmentarse. La distribución de la pigmentación, ya sea uniforme, en rayas u otro, depende del genotipo. La pigmentación típica de las valvas generalmente aparece después del inicio de la pigmentación de las semillas. Al finalizar esta etapa también se observa el inicio de la defoliación, comenzando por las hojas inferiores que se tornan cloróticas y caen. El momento en que empieza la defoliación también depende del genotipo.

Etapa R9: Madurez fisiológica.

Un cultivo de frijol inicia esta etapa cuando al menos una vaina inicia su decoloración y secado, por planta en un 90% de toda la población (Figura 11). Continúa el amarillamiento y la caída de las hojas y todas las partes de la planta se secan; las vainas al secarse pierden su pigmentación (Rosas 2012).

Figura 11. Planta de frijol en madurez fisiológica

III. HÁBITOS DE CRECIMIENTO DEL FRIJOL

Los principales caracteres morfológicos y agronómicos que ayudan a definir el habito de crecimiento del frijol son:

- El desarrollo de la parte terminal del tallo, el cual permite calificarlo como determinado e indeterminado.
- El número de nudos.
- La longitud de los entre nudos y en consecuencia, la altura de la planta.
- La aptitud para trepar.
- El grado y tipo de ramificación. Es necesario incluir el concepto de guía, el cual es definido

como la parte del tallo y/o ramas que sobresalen por encima del follaje del cultivo (Rosas 2003).

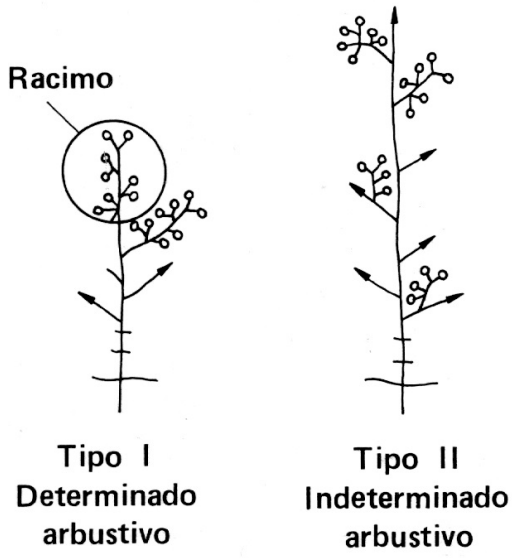
HÁBITO DE CRECIMIENTO DETERMINADO

Tipo I: Hábito de crecimiento determinado arbustivo: El tallo y las ramas terminan en una inflorescencia desarrollada. Cuando esta inflorescencia está formada, el crecimiento se detiene.

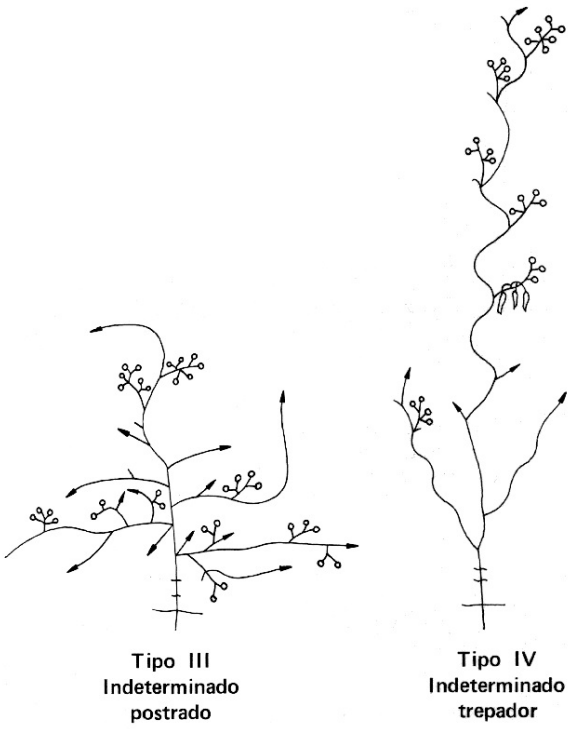
HÁBITO DE CRECIMIENTO INDETERMINADO

Tipo II A: Hábito de crecimiento indeterminado arbustivo: tallo erecto sin aptitud para trepar, aunque termina en una guía corta. Las ramas no producen guías.

Tipo II B: Hábito de crecimiento indeterminado arbustivo: tallo erecto, con aptitud para trepar, termina en una guía larga.
Como en todas las plantas con hábito de crecimiento indeterminado, estas continúan creciendo durante



la etapa de floración, aunque a un ritmo menor.
Tipo III: Hábito de crecimiento indeterminado postrado: plantas postradas o semipostradas con ramificación bien desarrollada.



La altura de las plantas es superior a la de las plantas de tipo I y II (generalmente mayor de 80 centímetros). Así mismo, la longitud de los entrenudos es superior respecto a los hábitos anteriormente descritos y tanto el tallo como las ramas terminan en guías. Algunas plantas son postradas desde la primera fase de la etapa vegetativa. Otras son arbustivas hasta prefloración y luego son postradas. Dentro de estas variaciones se puede presentar aptitud trepadora especialmente si las plantas cuentan con algún soporte, en cuyo caso suelen llamarse semitrepadoras (Rosas, 2003).

Tipo IV: Hábito de crecimiento indeterminado trepador: el tallo puede tener de 20 a 30 nudos, puede alcanzar más de dos metros de altura con un soporte adecuado.

La etapa de floración es significativamente más larga que la de otros hábitos, de tal manera que en la planta se presentan a un mismo tiempo las etapas de floración, formación de las vainas, llenado de vainas y maduración.
Además, en el tallo se encuentran presentes a nivel de cada nudo, otros órganos como las hojas, las ramas, las raíces y las flores.

IV. REQUERIMENTOS DE CLIMA Y SUELO

REQUERIMIENTO CLIMÁTICO

Agua

El agua es tan importante que no sorprende que el crecimiento y rendimiento final dependan de su disponibilidad. Hay líneas y variedades que muestran buena tolerancia a deficiencias hídricas, dando rendimientos aceptables, esta condición, puede estar basada en la mayor capacidad de extracción de agua de capas profundas del suelo.

Cuadro 1. Requerimientos promedios de agua según la etapa de desarrollo del cultivo del cultivo (mm).

Etapas	V0	V1	V2	V3	V4	R5	R6	R7	R8	R9
Duración (días)	5	3	4	6	15	11	4	8	19	14
Requerimiento diario de agua (mm)	1.6	1.7	2.0	2.3	3.3	4.1	4.25	3.5	2.5	0.4
Requerimiento de la etapa (mm)	9.3	5.1	8.0	13.8	49.5	45.1	17.0	28.0	47.5	5.6
Total por fase (mm)	Fase Vegetativa				85.7	Fase Reproductiva				143.2
Total del Ciclo (mm)	Requerimiento durante el ciclo del cultivo									228.0

Fuente: Programa regional CATIE/MIP AF Nicaragua

El cultivo de frijol en su ciclo de vida tiene un consumo promedio de 228 mm. La fase vegetativa tiene demanda aproximada de 85.7 mm, dentro de esta las etapas V3 y V4 es donde el cultivo requiere mayor cantidad de agua 63.3 mm; mientras que durante la fase reproductiva el consumo aproximado es superior al de la anterior fase con 143.2 mm, en donde las etapas R5 y R8 son las que requieren mayor volumen de agua equivalentes a 92.6 mm (Cuadro 1).

Lo anterior demuestra que el suministro de agua en las etapas de prefloración, floración y formación y llenado de vainas es clave para garantizar una buena producción de grano.

En condiciones de precipitaciones irregulares por debajo de los requerimientos hídricos del cultivo los rendimientos tienden a bajar drásticamente si coinciden con las etapas de floración y llenado de vainas. El consumo de agua puede variar según la variedad de frijol que se utilice.

Temperatura

La planta de frijol crece bien entre temperaturas promedio de 15 a 27 °C, las que generalmente predominan a elevaciones de 400 a 1500 msnm. Actualmente se han generado variedades que toleran altas temperaturas y pueden ser cultivadas a menor y mayor elevación.

Luminosidad

El papel principal de la luz está en la fotosíntesis, pero también afecta la fenología y morfología de una planta por medio de reacciones de fotoperiodo y elongación.

Requerimientos Edáficos

El cultivo de frijol requiere suelos fértiles, con buen contenido de materia orgánica; las texturas del suelo más adecuadas son franco arcilloso y franco arenoso, estos suelos permiten mayor aireación y drenaje, factor importante para un mejor desarrollo radicular y la formación de nódulos. Este cultivo no tolera suelos compactos, poca aireación y acumulación de agua.

El pH (acidez o alcalinidad) óptimo fluctúa entre 6.5 y 7.5; dentro de este límite la mayoría de los elementos nutritivos del suelo presentan una máxima disponibilidad para la planta. El frijol tolera pH hasta de 5.5, aunque debajo de ese límite presenta generalmente síntomas de toxicidad de aluminio y/o manganeso.

V. VARIEDADES DE FRIJOL RECOMENDADAS

El uso de **variedades mejoradas** incrementa los rendimientos y ayuda a reducir las pérdidas, debidas a daños causados por la alta incidencia de enfermedades y plagas, los efectos de falta o excesos de lluvia, y las condiciones marginales de los suelos. El uso de estos materiales en zonas bajas e intermedias es recomendable por las siguientes ventajas:

- La **resistencia genética y la buena arquitectura de la planta** ayudan a reducir los efectos de la incidencia y daños de las enfermedades causadas por bacterias, hongos y virus.
- La **buena adaptación, excelentes rendimientos y valor comercial** de grano de estas variedades. La arquitectura erecta (tipo arbolito) y guía corta facilitan además las labores de deshierbo y control químico de malezas, el control de plagas, y el arranque de las plantas durante la cosecha.
- La **madurez fisiológica uniforme** facilita el arranque y aporreo, con la mayoría de vainas maduras y secas a la cosecha.
- El **mayor valor nutricional** por su contenido de hierro y zinc en las nuevas variedades generadas, puede contribuir a mejorar la calidad nutricional de las personas.

Por el contrario, la susceptibilidad de las variedades criollas a las principales plagas que atacan el cultivo de frijol presentes en el país, amerita recomendar la utilización de las variedades mejoradas generadas por el CENTA (Cuadro 2).

Cuadro 2. Características agronómicas de variedades mejoradas de frijol común.

Características	VARIEDADES							
	CENTA San Andrés	CENTA Pipil	CENTA CPC	CENTA Nahuat	CENTA Chaparras-tique	CENTA Ferromas	CENTA EAC	CENTA Tacuba
Color del grano	Rojo brillante	Rojo semioscuro	Rojo claro brillante	Rojo claro brillante	Rojo claro	Rojo claro	Rojo claro	Negro brillante
Hábito de crecimiento	II A	II B	II B	II B	II B	II B	IIB	II A
Días a flor	32W	34	33	33	36-38	38-40	35	35
Días a madurez	68	70	68	68-70	68-70	70-72	67	65
Vainas por planta	23	23	23	23	24-26	24	20	21
Granos por vaina	6	6	7	6	6	6	6-8	6
Peso 100 semillas (gr)	28	25	27	26	24	25	26-27	21
Rendimiento (qq/mz)	35	35	35	35	35	35	36	35
Adapta-ción(msnm)	100-1000	50-1000	50-1000	50-1000	50-1000	300-1000	50-1000	100-900
Épocas de siembra	Mayo-Agos-to-Nov.	Mayo-Agosto-Nov.	Mayo-Agosto-Nov	Mayo-Agosto-Nov	Mayo-Agosto-Nov	Mayo-Agosto-Nov	Mayo-Agosto-Nov	Mayo-Agosto-Nov
Virus del mosaico común	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente
Virus del mosaico amarillo	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Tolerante	Resistente	Resistente

Cuadro 2. Características agronómicas de variedades mejoradas de frijol común.

Características	VARIEDADES							
	CENTA San Andrés	CENTA Pipil	CENTA CPC	CENTA Nahuat	CENTA Chaparrasti-que	CENTA Ferro-mas	CENTA EAC	CENTA Tacuba
Roya	Susceptible	Susceptible	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Ligeramente Tolerante	Susceptible	Tolerante
Mustia hilachosa	Susceptible	Susceptible	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Susceptible	Tolerante	Tolerante
Antracnosis	Susceptible	Tolerante	Susceptible	Susceptible	Susceptible	Susceptible	Tolerante	Tolerante
Bacteriosis común	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Susceptible	Tolerante
Altas temperaturas	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Susceptible	Tolerante	Tolerante
Humedad limitada	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Tolerante	Susceptible	Tolerante	Tolerante
Concen-tración de Hierro (ppm)	55-57	56-58	54-56	57-59	53-55	75-80	59	54
Concentra-ción de Zinc (ppm)	31	32	30	32	31	35	30	28

VI. MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE FRIJOL

ÉPOCAS DE SIEMBRA

Para el cultivo de frijol en El Salvador se reconocen 3 épocas de siembra:

Época de Mayo: La determinación de siembra en esta época está en función del comportamiento de las lluvias. Se sugiere que la humedad del suelo alcance por lo menos 20 cm de profundidad para dar inicio a la siembra. Que en promedio su ocurrencia se da entre el 25 de mayo al 5 de junio. En esta época el sistema de siembra predominante es el monocultivo.

Época de Agosto: Esta época de siembra generalmente está condicionada a la madurez fisiológica del maíz, debido a que es el relevo el sistema predominante, su implementación actualmente es coincidente con el periodo del 15 de agosto al 15 de septiembre.

Época de Apante: Esta época se efectúa bajo riego o humedad residual. Se recomienda el periodo de siembra del 15 de noviembre al 15 de diciembre. A fin de escapar a dos plagas importantes del cultivo del frijol la mosca blanca y chicharrita *(Bemisia tabaci y Empoasca kraemeri)*, y la incidencia de las enfermedades fungosas es menor. Esta época es la más recomendable para la producción de semilla y grano.

SISTEMAS DE SIEMBRA

Frijol solo o monocultivo

Puede hacerse en cualquier época de siembra y consiste en sembrar el frijol solo, con distanciamientos entre surcos de 50 a 60 cm y en promedio de 10 plantas por metro lineal (Figura 12).

Figura 12. Cultivo de frijol en monocultivo

Frijol en asocio

Puede sembrarse en asocio con todos aquellos cultivos en los cuales no haya competencia por luz. En El Salvador el asocio más común es con maíz o con caña de azúcar. Así mismo con cultivos perennes en sus primeros años de plantación.

El asocio maíz-frijol se recomienda hacerlo al mismo tiempo, pero cuando hay atrasos en alguno de los cultivos, el período de siembra del segundo no debe exceder a los 5 días (Figura 13).

Cuando se asocia frijol con caña de azúcar, se recomienda hacerlo con caña de segundo corte en adelante, pudiendo hacerse en la época de mayo y apante, después que se ha cosechado la caña.

Los distanciamientos de siembra dependerán de la distancia entre las hileras de caña, generalmente se siembran 2 o 3 surcos de frijol entre 2 surcos de caña. El distanciamiento entre plantas de frijol es de 10-20 cm colocando 2 semillas por postura.

Figura 13. Cultivo de frijol en asocio con maíz

Frijol en relevo

Consiste en sembrar frijol en un terreno donde hay cultivo de maíz que ha llegado a su madurez fisiológica, intercalando el frijol entre los surcos de maíz (Figura 14). El frijol se siembra a ambos lados del surco de maíz, separados de éste 20-25 cm; colocando 2 semillas por postura y un distanciamiento entre plantas de 20 cm.

Figura 14. Cultivo de frijol en relevo con maíz

CARACTERÍSTICAS DEL LOTE DE SIEMBRA

La siembra de frijol debe hacerse en suelos sueltos y con buen drenaje, buen contenido de materia orgánica, y con profundidad superior a los 30 cm. En lo posible se recomienda evitar sembrar en suelos que se compactan fácilmente o que forman costras cuando se secan debido a que estas afectan el buen desarrollo de las plantas.

PREPARACIÓN DEL LOTE DE SIEMBRA

El mayor o menor rendimiento del grano de frijol inicia con la preparación adecuada del suelo, por lo que se sugiere:

Siembras en monocultivo

En terrenos de ladera para siembras en monocultivo, se inicia con el control de malezas manual o químico. El manejo de los rastrojos es determinante en la mayor o menor incidencia de plagas y enfermedades en el cultivo.

En terrenos planos, de ser necesario se sugiere que la preparación de suelo inicie con un paso de arado (usándolo una vez cada tres años) y dos pasos de rastra.
Cuando se utiliza tracción animal, se recomienda la aplicación de un herbicida para controlar las malezas de 5 a 12 días antes de la siembra, de acuerdo al herbicida utilizado.

Relevo

Si se siembra el frijol en relevo con maíz, se debe controlar las malezas entre hileras de forma manual o química antes de la dobla del maíz.

Si el terreno es de ladera, la siembra debe hacerse en sentido de las curvas de nivel para reducir la pérdida de suelo y lavado de sus nutrimentos. Para incrementar la productividad de frijol y otros cultivos, y para conservar el suelo y agua, se recomienda el empleo de zanjas o acequias de ladera y la labranza mínima continua.

SEMILLA PARA SIEMBRA

Debido a que existen enfermedades en el cultivo de frijol que se transmiten por semilla se sugiere el uso de semilla de buena calidad. Las siembras con buena semilla aumentan las posibilidades de obtener una buena cosecha. (Rosas, 2003)
Si no se conoce la calidad de la semilla, o ésta ha estado almacenada por mucho tiempo, hacer una prueba de germinación 2-3 semanas antes de la siembra

Figura 15. Prueba de germinación de semilla de frijol

(Figura 15). Conociendo esto, se puede determinar la cantidad de semilla necesaria a sembrar para lograr la densidad poblacional deseada.

Previo a la siembra tratar la semilla con insecticida y fungicida, para prevenir el ataque de plagas y enfermedades del suelo (gallina ciega, pudriciones radiculares), especialmente si proviene de lotes que han sido afectados por enfermedades trasmitidas por semilla (antracnosis, mancha angular, y mustia hilachosa).

FERTILIZACIÓN

Incorporar los residuos de las cosechas anteriores, ya que esta materia orgánica mejora la calidad del suelo y reduce la cantidad de fertilizante que necesita aplicar al cultivo.
Cuando los suelos son pobres o están "agotados", una fertilización adecuada proporciona los nutrimentos necesarios para el buen crecimiento, desarrollo y productividad del cultivo. (Rosas, 2003)

Los requerimientos del cultivo del frijol:

N (lb/mz)	P_2O_5 (lb/mz)	K_2O (lb/mz)
125	60	125

N: en forma elemental
P_2O_5 y K_2O: en forma oxidada.

El CENTA recomienda hacer un análisis de suelo previo a la implementación del cultivo. A falta de un análisis, se recomiendan 2 fertilizaciones básicas: la primera a la siembra o a más tardar 8 días después, incorporado al suelo 2 qq/mz con la fórmula 18-46-0, o 4 qq/mz de 15-15-15; la segunda a los 30 días después de la siembra con un saco de Urea (150 lb/mz).
Se sugiere complementar la fertilización vía foliar con metalosato multimineral en dosis de 1 l/mz en la etapa de inicio de botón floral y 15 días después.

CONTROL DE MALEZAS

Un control adecuado de malezas permite que las plantas de frijol se desarrollen más vigorosas, pues no sufren por la competencia de espacio, luz, agua y nutrimentos (Rosas, 2003). Entre las recomendaciones para el manejo de malezas se incluyen: Incorporar las malezas durante la preparación del terreno mediante un paso de arado profundo, luego complementar el control manual con el químico, según se describe a continuación:

Control manual: dos deshierbos, entre los 15-20 y 30-35 días después de la siembra (previo a la floración).

Cuadro 3. Control químico de malezas

Momento de aplicación	Tipo de maleza	
	Gramíneas	Hojas anchas
Antes de la siembra (10 a 15 días)	Glifosato 35.6 SL (2.1 l/mz), ó Glufosinato de amonio 15 SL (2.0 l/mz)	Glifosato (2.1 l/mz), ó Glufosinato de amonio (2.0 l/mz)
Antes de la germinación del frijol (después de siembra)	Pendimetalina 50 EC (2.0 l/mz),	Pendimetalina 50 EC (2.0 l/mz),
Después de la germinación	Fluazifop p-Butil 12.5 (1.5 l/mz).	Fluazifop p-Butil 12.5 EC (1.5 l/mz) ó Fomesafen 25 SL (1.0 l/mz)

Cuando el cultivo está en la etapa de prefloración se pueden utilizar herbicidas selectivos para el control de malezas gramíneas y hoja ancha, tales como: fluazifop p-butil 12.5 SL y fomesafen 25 SL respectivamente, pudiéndose mezclar ambos productos en la misma aplicación.

El glufosinato de amonio 15 SL (quemante no selectivo) se aplica cuando hay ciperáceas y hojas anchas (con 2 a 3 hojas verdaderas). Se realiza cuando el cultivo se encuentra con la 3º hoja trifoliada. Aplicando en horas tempranas (para evitar deriva) dirigido a la maleza, utilizando pantalla para evitar daño al cultivo (Cuadro 3).

CONTROL DE PLAGAS DEL FRIJOL: INSECTOS Y ENFERMEDADES

Es importante identificar los insectos y las enfermedades que afectan el cultivo, para un combate eficiente.

Manejo de insectos-plaga

El cultivo de frijol es atacado por los insectos desde su siembra hasta la cosecha y almacenamiento. Se requiere el uso de diferentes prácticas que contribuyan a la prevención y/o control de las mismas, en forma racional y oportuna.

Insectos plaga del suelo

Causan daños en las raíces y las plántulas. La presencia de estos insectos puede ser reducida con la preparación del terreno, haciendo una aradura profunda y volteando el suelo, para que las plagas queden expuestas y sean secadas por el sol o consumidas por pájaros. También se considera el control químico (Cuadro 4).

a) Gallina ciega: *(Phyllophaga* sp*)* y otros géneros

Son larvas grandes en forma de C con cabeza y patas color café (figura 16); se alimentan de raíces de muchas plantas. En frijol esta plaga es más frecuente cuando se siembra en un terreno que ha sido cultivado con pasto o gramíneas, el nivel crítico considerado para este insecto es de una larva por muestras de suelo de 30 x 30 cm y 20 cm de profundidad. Se recomienda usar tratamiento químico a la semilla, o aplicar insecticidas granulados en el surco de siembra.

Figura 16. Larva de gallina ciega

b) Gusanos cortadores *(Agrotis ípsilon)*

Los daños se observan en plantas que han sido cortadas en la base del tallo o por presencia de daños en hojas en plántulas. El nivel crítico para esta plaga (Figura 17) es de una planta cortada por cada 20 plantas muestreadas. Se sugiere tratar la semilla con químicos o hacer aplicaciones al cultivo cuando las larvas estén pequeñas, preferentemente por la tarde.

Figura 17. Larva de gusano cortador

Plagas defoliadoras

Para reducir la presencia de estas plagas, es muy importante mantener los campos libres de malezas.

a) Babosas *(Vaginulus plebeius)*

Las babosas son moluscos que causan daños al frijol en las primeras semanas de su cultivo (Figura 18). El nivel crítico es de una babosa por metro cuadrado, en siembras de primera y una babosa por dos metros cuadrados en siembras de postrera. Se recomienda su control manual por las noches. Durante el día usar trampas de basura donde esta plaga se puede esconder, colocar bultos de basura cada 10 pasos y matar las babosas que se encuentren dentro de la basura.

Figura 18. Plaga de babosa

b) Crisomélidos: *(Diabrotica* sp *y Cerotoma* sp*)*

Los adultos son ovalados, brillantes, de colores vivos y variados, algunos con manchas o rayas, como de 0.5cm de largo, patas delgadas y antenas largas (Figura 19). Las larvas son blanquecinas, pardo-oscuro en ambos extremos y patas pequeñas, próximas a la cabeza y viven en el suelo. Los adultos hacen perforaciones redondeadas en las hojas y flores. Las larvas muerden las raíces y nódulos. Si la plaga se presenta durante el cultivo, se debe controlar con químicos hasta antes de la floración (hacer un máximo de 2 aplicaciones).
Para este insecto el nivel crítico es de un escarabajo por cada dos plantas muestreadas en un mismo sitio, desde la germinación hasta la aparición de dos hojas trifoliadas.

Figura 19. Adulto de crisomélido

c) Gusanos defoliadores

Existen diversidad de géneros del orden lepidópteros que atacan al cultivo del frijol, en las 3 épocas de siembra entre los más comunes tenemos falso medidor *(Trichoplusia ni)*, gusano peludo *(Estigmene acrea)*.
Daños: las larvas comen hojas y vainas. Altas poblaciones de larvas pueden reducir en gran medida los rendimientos.
Un cultivo de frijol ya establecido puede soportar hasta 30 % de pérdidas de hojas (defoliación).
Nivel crítico falso medidor (Figura 20): El recomendado es de 26 larvas por metro lineal de plantas de frijol.
Nivel crítico gusano peludo (Figura 21): Trece larvas por cada 10 plantas o daño en las hojas mayor a 20%.

Figura 20. Gusano falso medidor

Figura. 21. Gusano peludo

Se controlan con aplicaciones de productos biológicos que contengan la bacteria *Bacillus thuringiensis.* Si no se encuentran estos productos, y solo si es indispensable, se debe realizar su control con químicos.

Plagas chupadoras

a) Lorito verde o chicharrita *(Empoasca kraemeri)*

El período más crítico incluye desde la emergencia hasta la floración. Las plantas afectadas presentan hojas amarillentas con los bordes enrollados hacia abajo. Los ataques fuertes causan enanismo y reducen la floración y formación de vainas. El nivel crítico corresponde a un adulto de chicharrita por planta (Figura 22), o tres o más ninfas por cada 10 plantas muestreadas.
En zonas muy afectadas, es recomendable usar tratamiento químico a la semilla, o controlar cuando se alcanza el nivel crítico de infestación (número de adultos o ninfas que depende de la etapa de desarrollo).

Figura 22. Plaga de chicharrita

b) Trips *(Frankliniella occidentalis)*

Es una plaga directa del cultivo, a diferencia de otras indirectas como arañitas y minadores foliares (Figura 23).

Tanto las larvas como los adultos se alimentan de flores, polen, néctar y brotes usando sus partes bucales y causando anormalidades en la vaina.

Las hembras incrustan los huevos de manera aislada en los tejidos de las flores, las hojas o los tallos tiernos. El tiempo de incubación varía según la temperatura, siendo de unos 4 días a 26° C, presentando una mortalidad alta con temperaturas elevadas y baja humedad relativa.

Cuando emergen las larvas muestran fototropismo negativo, localizándose en el envés de las hojas, en el interior de la cavidad floral, en las axilas de las hojas, en las yemas o en cualquier lugar de la planta protegido de la radiación directa.
Las larvas han alcanzado el máximo desarrollo cuando dejan de alimentarse y buscan un lugar para empupar, generalmente en la hojarasca, los restos vegetales o en los primeros centímetros de suelo.

La reproducción puede ser sexual aunque muchas especies son partenogenéticas (tipo de reproducción sin intervención del macho).

El óptimo biótico se sitúa entre 25 y 30°C. La humedad relativa ambiental baja influye negativamente en la supervivencia de los estados inmaduros.

Figura 23. Plaga de trips

Desde su aparición los adultos empiezan a colonizar las partes superiores de las plantas, teniendo preferencia por las flores y el polen de las mismas, del que se alimentan. Sólo se alimentan, ocasionando daños, las larvas y los adultos.

c) Mosca Blanca *(Bemisia tabaci)*

Los adultos son muy pequeños, miden aproximadamente un milímetro. Tienen dos pares de alas. Se los encuentra en la cara inferior de las hojas. Cuando se mueve el follaje, vuelan rápidamente.
La hembra adulta pone hasta 160 huevos sobre la superficie inferior de las hojas. Sus huevos son ovalados y diminutos. Las ninfas son de color amarillo pálido, de forma ovalada y aplanada. No tienen patas ni alas y parecen escamas. Las ninfas completamente desarrolladas miden menos de un milímetro. El insecto completa hasta 15 generaciones durante cada cultivo.

Daños
Las ninfas se alimentan chupando la savia de las plantas. Las hojas afectadas presentan manchas amarillentas dispersas y se arrugan o encrespan.
El insecto hace más daño como vector de virus que por el daño directo de alimentación (Figura 24). La mosca blanca transmite geminivirus, como los virus del Mosaico dorado amarillo, del Moteado clorótico y del Mosaico enano.

Control
Nivel crítico: manejar cero tolerancias debido a que es vector de muchas enfermedades virales. Realizar controles desde que se encuentre una sola mosca blanca en el cultivo.
Genético: sembrar variedades resistentes a los virus transmitidos por la mosca blanca.
Cultural: eliminar plantas con virus, malezas y plantas de pepino, tomate, soya, tabaco, algodón, u otras plantas hospederas que atraen a la mosca y pueden tener virus. Evitar siembras en épocas secas donde el ataque es más severo. Utilizar barreras vivas de maíz o sorgo.
Químico: Se recomienda usar químicos en casos necesarios para controlar el vector y no la enfermedad.

Figura 24. Plaga de mosca blanca

d) Áfidos, Pulgones *(Aphis sp)*

Los adultos y los estados inmaduros o ninfas son iguales, diferenciándose solo por su tamaño. Son insectos muy pequeños (2-2.5 mm), de cuerpo suave, en forma de pera. Son de color amarillo, verde, rosado, gris o negro dependiendo de su especie. Algunos adultos tienen alas. Estos insectos pueden encontrarse en toda la planta, prefiriendo la parte de abajo de las hojas (Figura 25).

Daños

Los pulgones son insectos chupadores. Tanto adultos como ninfas succionan la savia de las hojas, brotes, tallo y flores. Su saliva es tóxica. Las hojas picadas se enrollan y encrespan y finalmente caen de la planta. Este daño hace que las plantas se debiliten y se queden pequeñas. Las plantas severamente afectadas por la plaga se observan ennegrecidas. Esto se debe al crecimiento del hongo fumagina en una mielecilla excretada por estos insectos. Son vectores importantes de diferentes virus como el CMV (mosaico común) y el Mosaico rugoso.

Control

Nivel crítico: Para áfidos con alas, cuatro insectos por cada cinco plantas muestreadas. Para áfidos sin alas, un grupo de insectos por cada dos plantas muestreadas.

Cultural: Realizar siembras de alta densidad en zonas donde hay muchos áfidos. Eliminar plantas de frijol con síntomas de virus y de pepino, tomate, soya, tabaco o algodón que estén dentro del cultivo. Evitar siembras en época seca. Sembrar barreras vivas de maíz o sorgo.

Biológico: Las mariquitas *(Hippodamia convergens* y *Cicloneda sanguínea)*, así como los insectos llamados "león de áfidos" *(Chrysoperla externa),* son voraces comedores de pulgones. Las avispas bracónidas *(Lysiphebus testaceipes y Diaretiella rapae)* son parasitoides, y se encuentran disponibles comercialmente.

Químico: De ser necesario utilizar productos químicos de acción sistémica.

Figura 25. Plaga de pulgones

Larva: pequeña, presenta dos etapas, el primero translúcido y el segundo amarillo dorado.

Pseudo-pupa temprana: se caracteriza por la aparición de parches alares y cortas antenas erectas. Los dos estados pupales son de color blanco.

Pseudo-pupa tardía: presenta muy poco movimiento. El patrón setal del adulto se encuentra en formación. La protección alar es más larga; las antenas se vuelven hacia atrás.

Adulto: diminuto (generalmente menor de 2 mm de largo) y delicado insecto con alas "plumosas" y de color amarillento. El macho es más pequeño que la hembra, tiene un abdomen liso redondeado al final y su color es amarillo pálido, casi blanco. La hembra tiene el abdomen más redondeado y su coloración varía de amarillo a café.

PLAGAS DE VAINA Y GRANOS

a) Picudo de la vaina *(Trichapion godmani)*

Los adultos son pequeños, miden entre dos y medio y tres milímetros (Figura 26). Son de color grisáceo. Sus alas superiores son duras y estriadas. Su principal característica es su trompa alargada. Las larvas se desarrollan dentro de las vainas. Son de color blanco y de forma curva. Su cabeza es de color café oscuro. Miden dos a tres milímetros. Las hembras colocan los huevos, uno a uno, en el tejido de las vainas recién formadas. Depositan hasta 390 huevos en toda su vida. Las pupas son desnudas y se las encuentra dentro de las vainas. Su ciclo de vida es de 20 días.

Daños

El daño principal lo ocasionan las larvas que se alimentan de los granos. Al colocar los huevos, ocasionan daños en las vainas, provocando cicatrices circulares de color amarillo y malformaciones. Estos insectos pueden reducir los rendimientos y la calidad de los granos de forma considerable.

Control

Nivel crítico

Ocho adultos por metro cuadrado, durante la floración y formación de las vainas.

Cultural

Cortar el ciclo de vida de este insecto mediante la uniformidad en las fechas de siembra, manejo adecuado de las malezas y destrucción de los rastrojos o plantas hospederas.

Biológico

El control con depredadores y parásitos no es eficiente. Los hongos entomopatógenos *Metharrhizium anisopliae* y *Beauveria basiana* han mostrado mayor efectividad.

Químico

Aplicar insecticidas de contacto en todo el follaje, con atomización muy fina.

Se recomienda realizar dos aplicaciones: la primera cuando las plantas empiezan a producir flores y la segunda una semana después.

Figura 26. Plaga del picudo de la vaina

b) Gorgojos del grano:

Gorgojo *(Zabrotes subfasciatus)*

Los adultos son similares a los de Acanthooscelides obtectus. Son de color café oscuro con manchas color crema en las alas y el tórax (Figura 27). Los machos son más pequeños que las hembras. Ponen sus huevos pegados a las semillas. Los huevos recién colocados son traslúcidos y días después se vuelven blancos. Las larvas y pupas son de iguales características a las de *Acanthocelides obtectus*. Su ciclo de vida es de 25 a 30 días.

Figura 27. Gorgojo adulto

Daños

Es una plaga que solamente ataca los granos almacenados (Figura 28). El daño es realizado por las larvas en el interior del frijol.

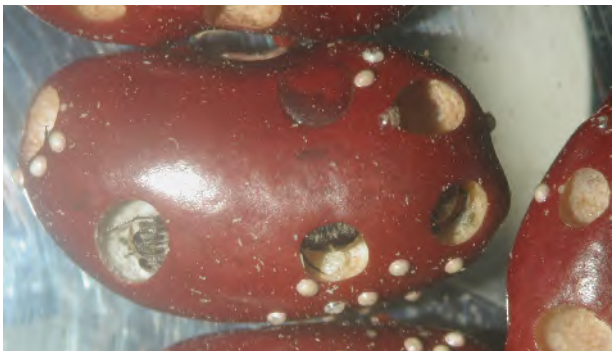


Figura 28. Daños ocasionados por gorgojo

Control

Cultural

Para evitar el daño de este insecto que se alimenta de los granos cosechados y almacenados se recomienda dejar el frijol en su vaina. Mantener los graneros o silos limpios y secos.

Químico

Aplicar insecticidas de contacto durante la formación de vainas, en almacenamiento, de manera preventiva, aplicar en el piso paredes y techo.

Genético

Las variedades que contienen la proteína arcelina ofrecen resistencia a esta plaga.

Cuadro 4. Insecticidas recomendados para el control de insectos-plaga

ETAPA/ PRODUCTO	Gallina ciega	Gusanos cortadores	Babosas	Crisomélidos	Minadores y trips	Lorito verde	Gusanos defoliadores	Picudo de la vaina	Gorgojos del grano	Mosca Blanca
A la Semilla										
Imidacloprid 70 WS (96 g/qq semi-lla)	X	X								
Thiame-thoxan 35 FS (100 cc/ qq semilla)	X	X								
Al cultivo										
Imidacloprid 70 WG (130 g/mz)	X	X		X	X	X				X
	X	X		X		X			X	
Bacillus thuringiensis (0.35 l/mz)							X			
Metaldehido 5% GB (3.0 kg/mz)			X							

MANEJO DE ENFERMEDADES

Un gran número de enfermedades causadas por virus, hongos y bacteria afectan al cultivo de frijol. A continuación se describen las de mayor importancia:

ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS

El mosaico común y el mosaico dorado amarillo del frijol son las dos enfermedades principales causadas por virus en el país.

a) Mosaico Común (VMCF)

En El Salvador, las variedades mejoradas liberadas por CENTA, son resistentes a este virus. Se caracteriza por presentar plantas con síntomas en hojas conocidos como mosaico, que se manifiesta con áreas verde-claro en la lámina foliar y verde-oscuro en las nervaduras; las hojas se distorsionan debido a su arrugamiento y/o enrollamiento hacia adentro (Figura 29). Las plantas con síntomas severos presentan además, enanismo o achaparramiento.
El virus del mosaico común es transmitido principalmente por áfidos y por semillas infectadas; se presenta bajo condiciones agroecológicas diversas y temperaturas intermedias (18-25°C)
Bajo condiciones de altas temperaturas (>28°C), se pueden presentar síntomas causados por las cepas necróticas del virus, consistentes en una reacción de hipersensibilidad, expresada con la muerte del tejido desde los trifolios mas jóvenes hacia el resto de la planta.

Figura 29. Planta afectada por virus del mosaico común

b) Virus del Mosaico dorado amarillo (BGYMV)

Transmitido por la mosca blanca *(Bemisia tabaci)* es la enfermedad viral de mayor importancia en El Salvador y su incidencia ha aumentado con el tiempo, con la probabilidad de ser más severa por efecto del comportamiento climático. No se transmite por semilla. Los síntomas del mosaico dorado amarillo son muy característicos: las hojas presentan un color amarillo intenso (Figura 30). Si las plantas son afectadas antes de la floración, hay aborto prematuro de las flores y deformación de las vainas. Las semilla presentan manchas y deformaciones y su peso disminuye. Las plantas afectadas desde etapas muy tempranas pueden mostrar un severo enanismo y no producir vainas. Las pérdidas por este virus en variedades susceptibles pueden alcanzar el 100 %.

El mosaico dorado amarillo afecta a los cultivos sembrados en zonas inferiores a los 1,200 msnm, donde las temperaturas son mas altas, y las fuentes de inóculo y las poblaciones del vector son abundantes.

La mejor alternativa de manejo es el uso de variedades resistentes (Figura 31) como: CENTA San Andrés, CENTA Pipil, CENTA NAHUAT, CENTA CPC, CENTA CHAPARRASTIQUE y CENTA EAC.

Figura 30. Plantas con síntomas de BGYMV

Figura 31. Comparación de una variedad resistente al BGYMV (lado izquierdo) con una altamente susceptible (lado derecho)

ENFERMEDADES CAUSADAS POR BACTERIAS

Bacteriosis común *(Xanthonomas campestris* pv. *Phaseoli).*

Esta enfermedad produce manchas acuosas irregulares en el envés de las hojas. Las áreas afectadas se tornan flácidas e inicialmente son rodeadas por un margen de color verde amarillo-limón (Figura 32), que luego se convierte en un tejido necrótico color marrón. Los tallos y vainas también pueden infectarse. En las vainas, los síntomas son manchas pequeñas y húmedas que adquieren gradualmente un color café, y luego oscuras con bordes rojizos

ligeramente hundidos.

La infección de las vainas provoca decoloración de la semilla, que se convierte en transmisora del patógeno, los daños más severos se observan a temperaturas mayores de 28°C.

La mayoría de las variedades comerciales son susceptibles a la enfermedad, por lo que se debe prestar atención a su manejo, incluyendo el uso de variedades mejoradas que presentan una reacción intermedia a la enfermedad y mejor respuesta a un control químico racional y económico. Hacer uso de semilla limpia obtenida de lotes libres de la enfermedad, eliminar los residuos de la cosecha anterior y efectuar rotaciones con cultivos no susceptibles.

Figura 32. Plantas con síntomas de bateriosis común

ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS.

Las principales enfermedades que atacan al cultivo de frijol en El Salvador son: mustia hilachosa *(Thanatephorus cucumeris),* mancha angular *(Phaeoisariopsis griseola)*, antracnosis *(Colletotrichum lindemuthianun)* y la roya *(Uromyces appendiculatus).*

a) Mustia hilachosa o Mal de hilachas, telaraña, hielo y requemo negro.

Es el hongo de mayor importancia en El Salvador, tanto por su distribución a nivel nacional, como por los daños que causa en la disminución del rendimiento de frijol (Figura 33).
La mustia hilachosa o telaraña es favorecida por clima lluvioso, temperaturas moderadas a altas (promedio de 25-26°C) y alta humedad relativa. Las principales fuentes de inóculo son los esclerocios y micelio del hongo, presentes en el suelo o en residuos de cosecha contaminados, dispersados por la acción de las gotas de lluvias. Las basiodiosporas del hongo también pueden causar infección al ser diseminadas por el viento. La semilla infectada puede diseminar el patógeno hacia otros lotes y actuar como fuente de inóculo primario.
La mustia ataca el follaje, tallos, ramas y vainas del frijol, y en cualquier etapa de desarrollo del cultivo. En la infección por esclerocios y micelio, los síntomas aparecen como pequeñas lesiones acuosas circulares de 1-3 mm de diámetro, que a medida que se desarrolla la infección adquieren un color café delimitado por un halo oscuro. Las manchas en las hojas adquieren un color gris-verdoso a café-oscuro que da la apariencia de ser provocadas por escaldaduras. El micelio del hongo pasa a otros órganos de la planta, creciendo en forma de abanico o telaraña hasta cubrirla completamente.
Las hojas se adhieren entre sí y se produce defoliación severa. Las vainas jóvenes pueden quedar totalmente destruidas; mientras que en las vainas maduras, las lesiones se unen y causan daños severos y muerte. El hongo también puede infectar las semillas. Otro tipo de lesión menos común, ocasionada por las basidiosporas, son manchas necróticas de 2-3 mm de diámetro, en las cuales el tejido necrótico se puede desprender formando la lesión conocida como "ojo de gallo".

Figura 33. Plantas con síntomas de mustia hilachosa

El manejo de la mustia consiste en el uso de semilla limpia libre del patógeno, la eliminación de los residuos de la cosecha anterior, la rotación con cultivos no hospederos, y el uso de cobertura del suelo (cascarilla de arroz, hojas de caña de azúcar o de maíz, o malezas muertas) para reducir los efectos por salpique causados por las lluvias. En ataques moderados, se recomienda el uso de fungicidas sistémicos; en ataques severos, el control químico resulta muy costoso. Aunque no existen variedades con alta resistencia a esta enfermedad, se recomienda usar variedades tolerantes con arquitectura erecta para reducir la incidencia y daños causados por el hongo, como por ejemplo la variedad CENTA EAC.

b) Mancha angular o requemo amarillo

Esta enfermedad se presenta mayormente en zonas y épocas con temperaturas moderadas (16 a 28°C, óptimo de 24°C), y alta humedad relativa alternada con períodos cortos de baja humedad. El inóculo proviene de la cosecha anterior. La diseminación puede ocurrir por el contacto de la plántula con el residuo infectado al momento de emerger, salpique de las gotas de lluvia sobre el residuo o por esporas del hongo transportadas por el viento desde lotes vecinos. La transmisión por semilla es relativamente baja, pero representa un peligro potencial según el nivel de daños en las vainas.

Los síntomas pueden aparecer inicialmente en las hojas primarias, y se generalizan en las plantas después de la floración o inicio de la formación de vainas. Cuando las lesiones están bien establecidas en el follaje, son típicamente angulares en ambos lados de las hojas.
En ataques severos, las hojas se tornan amarillentas y mueren, resultando en la defoliación prematura de las plantas. En el tallo, ramas y pecíolos, las lesiones son de color café- rojizo, con bordes oscuros y de forma alargada. En las vainas, las manchas son ovaladas y circulares, con centros café-rojizos y ocasionalmente con bordes oscuros (Figura 34).
La prevención y control de la mancha angular se puede lograr usando semilla limpia proveniente de lotes libres de la enfermedad, la eliminación de los residuos de la cosecha anterior y la rotación con cultivos no hospederos. La aplicación de fungicidas debe efectuarse al inicio del ataque, y como complemento de las medidas anteriores. Aunque el nivel de resistencia de las variedades comerciales es bajo, existen variedades mejoradas que toleran la enfermedad.

Figura 34. Hojas y vainas con síntomas de mancha angular

c) Antracnosis.

La infección y desarrollo del patógeno son favorecidos por temperaturas frescas 13-26°C, óptimo de 17-18°C), y alta humedad relativa en forma de lluvias moderadas y frecuentes. Las fuentes primarias de inóculo provienen de residuos de cosecha, semillas infectadas y plantas enfermas de lotes vecinos. Las esporas son diseminadas por la lluvia y el viento.
La antracnosis puede afectar cualquier órgano aéreo (excepto flores) y en cualquier etapa de desarrollo; aunque los síntomas severos se observan en pecíolos, hojas y vainas. En el follaje, los síntomas se aprecian a lo largo de las nervaduras en el haz de las hojas, consistentes en lesiones de color ladrillo a púrpura. Las lesiones pueden observarse en los cotiledones cuando el inóculo proviene de la semilla o de residuos de cosecha; y al diseminarse la infección, en los pecíolos, tallos, ramas y vainas (Figura 35).

Las infecciones en vainas son frecuentes y aparecen en forma de chancros hundidos, redondeados, con márgenes delimitados por anillos negros con bordes café-rojizos.
El manejo de la enfermedad se basa en la eliminación

de residuos de la cosecha anterior, el uso de semilla limpia y control químico con productos efectivos y aplicaciones limitadas.
La mayoría de las variedades criollas son susceptibles y no deben sembrarse en zonas o épocas de alta incidencia de la enfermedad.

Figura 35. Hojas y vainas con síntomas de antracnosis

d) La roya o herrumbre

La roya es una enfermedad favorecida con ambientes con temperaturas moderadas (17-27°C) y alta humedad relativa. Las esporas son transportadas a grandes distancias por el viento. Los residuos de cosecha, y algunas malezas, pueden albergar el hongo (en forma de uredosporas o teliosporas viables) y servir de inóculo primario. Este hongo no se transmite por semilla.
Los síntomas iniciales consisten en manchas circulares cloróticas o blanquecinas, en las que luego se desarrollan los síntomas típicos que son las pústulas café-rojizas (uremias) que aparecen en las hojas (Figura 36). Bajo una infección severa y condiciones favorables, el patógeno puede desarrollar varias generaciones en un mismo ciclo de cultivo.

Una pústula contiene miles de uredosporas, y puede estar rodeada de un borde clorótico o necrótico dependiendo de la raza fisiológica, la variedad y las condiciones ambientales. Una infección severa puede causar reducción en el rendimiento.
La prevención y control de la roya se efectúa mediante la eliminación de los residuos de la cosecha anterior y rotación con cultivos no hospederos. El control químico es efectivo si se realiza en etapas iniciales.
Se recomienda usar variedades resistentes a esta enfermedad; sin embargo, la resistencia genética puede ser relativa debido a la aparición de nuevas razas fisiológicas de la enfermedad como consecuencia de la alta variabilidad del agente causal.

Figura 36. Hojas con lesiones de roya

Cuadro 5. Productos químicos recomendados para el control de enfermedades en frijol.

Producto	Pudriciones radiculares	Mustia hilachosa	Mancha angular	Antracnosis	Roya	Bacteriosis común
Boscalid piraclostrobin 38 WG (200 g/mz)		X	X	X		
Azoxistrobina 50 WG (130 g/mz)			X	X		
Carbendazim 50 SC (0.25 l/mz)	X	X	X	X		
Propamocarb 72 SL (1.0 l/mz)						
Tebuconazol, Triadimenol 30 EC (0.25 l/mz)		X			X	
Clorotalonil 72 SC (1.0 kg/mz)				X	X	
Hidróxido de cobre 3 5 WG (1.0 kg/mz)			X			X
Oxicloruro de cobre 50 WP (0.35 kg/mz)	X	X	X			X

VII. MANEJO DE LA COSECHA

ARRANQUE, SECADO Y APORREO

En la época de primera (mayo-junio): se arrancan las plantas cuando estas alcanzan la madurez fisiológica, se asolean y luego se aporrean o trillan. Si existe mucha lluvia, es necesario secarlas bajo techo o emburrado, o sea que se colocan los manojos de plantas boca abajo en alambres colocados en postes a una altura de 1-1.5 m sobre el suelo, para facilitar el secado.
En la época de postrera, se arrancan y amontonan las plantas en hileras con las raíces hacia arriba, por 1-2 días. Luego se aporrea en el mismo sitio para evitar pérdidas por desgrane en el traslado. Se recomienda realizarlo sobre lonas o sacos para disminuir las pérdidas. El contenido de agua de los granos baja hasta alcanzar un 15%, momento en el cual adquieren su coloración típica, aunque esta puede cambiar durante el almacenamiento, según la variedad. Termina el ciclo biológico y el cultivo se encuentra entonces listo para la cosecha.

VIII. POST COSECHA

PRESECADO

El presecamiento es el secado del frijol en el campo, esta actividad se realiza cuando el tiempo está seco y consiste en arrancar la planta de frijol, si el tiempo es soleado las vainas se secaran en 3 a 4 días, se ponen quebradizas listas para el aporreo.
La actividad de pre secado tiene mucho riesgo de pérdida de cosecha por lluvias cuando las plantas están en contacto con el suelo, provocando germinación y contaminación por hongos, ocasionando pérdida de la calidad y viabilidad.

Tecnología de secado en cordeles o tendales

Esta tecnología utiliza la luz solar y el viento para secar el frijol arrancado, consiste en colgar el frijol sobre cordeles amarrados de una estaca a otra en el campo. La experiencia de los productores indica que cuando llueve el agua escurre fácilmente.

Proceso: una vez arrancadas las plantas se hacen manojos, se amarran y se cuelgan (figuras 37 y 38).

Figura 37. Plantas amarradas en manojos

Figura 38. Plantas en manojos colgadas

Tecnología de pre secado de frijol con plástico

Proceso: las plantas después de su maduración se dejan pasar unos 7 días para su arranque, luego se agrupa en varios manojos. El ancho de los manojos debe ser tal que el plástico lo cubra, (1.5 metros). Esta cosecha debe ponerse en la parte más alta de la parcela, si no hay buen drenaje, la cosecha debe ponerse sobre rastrojos, palos, piedras o cualquier obra de drenaje para evitar pérdidas por humedad.

El plástico se coloca sobre los manojos bajando del centro hacia los lados, dejando una altura de 20 cm así el frijol se airea y si llueve las gotas no le caen al frijol (Figura 39).
Se clavan estacas de madera a ambos lados del plástico, un lado del cordel se amarra al plástico y al otro extremo se hace un lazo para meterlo en las estacas, lo que facilita descubrir el plástico cuando no está lloviendo. Si no está lloviendo aunque este nublado los manojos deben estar destapados para evitar calor y no afectar la germinación principalmente si es para semilla.

Figura 39. Tecnología de presecado de frijol con plástico

Para cubrir con plástico 1 mz de frijol arrancado, se necesita 40 metros lineales de plástico, este debe ser de 1mm de grueso y 2 m de ancho.

APORREO

El aporreo consiste en golpear las plantas secas con una rama de madera para que las vainas se habrán y liberen el grano, esta actividad se hace en día soleado o nublado en un lugar adecuado del campo, luego es soplado y ensacado el frijol, para esta actividad se usan plásticos, lonas ó sacos unidos entre sí (Figura 40). Al momento del aporreo el grano de frijol tiene una humedad promedio del 18 al 20 %, siendo necesario secarlo más para su venta o almacenamiento.

Figura 40. Aporreo de cosecha de frijol

SECADO

Una vez aporreado y soplado el frijol debe ser transportado a la casa del productor, en donde debe ponerse al sol para bajar la humedad a un 13 % (Figura 41), para esto los productores utilizan carpas de plástico negro. Si el grano se almacena con humedad mayor del 14 % hay un recalentamiento del grano que provoca pérdidas por que el grano se arruga, agarra hongos y se desarrollan las plagas de almacenamiento perdiendo así la calidad del grano.
El hecho de bajar la humedad del grano en un tiempo rápido (secado excesivo) provoca endurecimiento del grano y daños físicos que hacer perder la calidad del grano. Se debe evitar el regado del grano de frijol directamente en el suelo, ya que aumenta el riesgo de contaminación de grano afectando la calidad y por tanto su precio, de acuerdo con las nuevas políticas del mercado.

Figura 41. Secado de grano de frijol

ALMACENAMIENTO

El frijol una vez seco (13% de humedad) se debe ensacar para su comercialización inmediata, si se va a esperar unos días para su venta o consumo los sacos deben estibarse sobre polines de madera y separados de la pared para que exista suficiente aireación para evitar exceso de calor que endurece el grano.
Para evitar daños por insectos en el grano almacenado los productores han experimentado con buenos resultados:
Aplicar en los sacos de frijol la ceniza de estiércol de vaca, amarrar y estibar y/o dejar el frijol con broza. Recomiendan que esté bien seco y no mover el saco del polín hasta que lo vayan a utilizar. Hacen hincapié en que la calidad del grano para almacenar es fundamental, así como la humedad, si el grano es de baja calidad es preferible comercializarlo de inmediato. El almacenamiento en silos metálicos (Figura 42) permite guardar el grano en mayores volúmenes a granel y libre de riesgos por humedad, insectos y ratas. Mientras exista en el mercado se puede utilizar tabletas de fosfamina, (fosfuro de

aluminio) una tableta por cada 4 quintales de frijol, si es en
Silo metálico se envuelve la pastilla sobre un trapo y esta sobre el grano y se cierra herméticamente, si es en saco se puede colocar media pastilla envuelta en tira por saco y luego se cubre con plástico, si el frijol es empacado en bolsas plásticas se le pone ¼ de pastilla por bolsa.

Figura 42. Almacenamiento de frijol en silo metálico

IX. GLOSARIO TÉCNICO

Densidad poblacional: Cantidad de plantas en un área determinada.

Escorrentía: Acción del agua de lluvia en exceso que corre a favor de la pendiente llevándose las partículas del suelo.

Estimación de cosecha: Método para determinar la producción de la plantación antes de la cosecha.

Madurez fisiológica: Estado de la planta en que su grano ya termino su formación.

Micro elementos: Nutrientes que necesitan las plantas en pequeñas cantidades.

Plantas hospederas: Plantas que atraen y albergan ciertos insectos y enfermedades.

Postfloración: Después de la floración.

Prefloración: Antes de la floración.

Rastrojo: Material vegetal cortado, secándose y descomponiéndose en la superficie del suelo.

Salpique: Acción que provoca la gota de agua de lluvia al levantar partículas de suelo.

Suelos francos: Son aquellos suelos que el contenido de arena, arcilla y limo los tiene en proporciones iguales.

Susceptible: Que tiene las defensas bajas.

Textura: Disposición del contenido de Arena, Arcilla y limo en un suelo.

Vigor: Es la capacidad que tiene la semilla para germinar y desarrollarse como
plántula.

Resistencia: Capacidad que tiene un organismo para superar, totalmente o en parte, el efecto de un patógeno o de otro factor perjudicial.

Tolerancia: Capacidad que tiene una planta para soportar los efectos de una enfermedad sin que muera, sufra daños serios o se pierda la cosecha. Es también la cantidad de residuos tóxicos tolerables en los órganos comestibles de las plantas.

BIBLIOGRAFÍA

ASOPROL. Asociación de productores de Santa Lucia, 2009. Guía técnica para el cultivo del frijol. Boaco, Nicaragua.

CENTA. 1992. Guía Técnica Cultivo de Frijol. Programa de Granos Básicos. 40 p.

CENTA. 2008. Guía técnica para el manejo de variedades de frijol. Programa de Granos Básicos. 23 p.

CIAT. 1985. Frijol: Investigación y Producción. Referencia de los cursos de Capacitación sobre frijol dictados por el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Compilado y editado por Marcelino López, Fernando Fernández, Aart Van Schoonhoven. Cali, Colombia. 417 p.

Escoto, N.D. 2011. El cultivo del frijol. Dirección de Ciencia y Tecnología. Secretaria de Agricultura y Ganadería. Tegucigalpa. Honduras.

DIRECCCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA AGROPECUARIA. 2016. Anuario de Estadísticas Agropecuarias 2016-2017. Ministerio de agricultura y ganadería. La Libertada, El Salvador. 2 p.

Guía de identificación de manejo integrado de enfermedades del frijol en América Central/IICA/Proyecto red SICTA, COSUDE. Managua: IICA, 2008.

Guía de identificación y manejo integrado: plagas del frijol en Cetro América /IICA, Proyecto red SICTA, cooperación Suiza en América Central - Managua: IICA, 2010.

Guía de protección y presecado de frijol con cubierta plástica. 2012. / IICA/ Proyecto red SICTA, COSUDE. Managua: IICA, 2012.

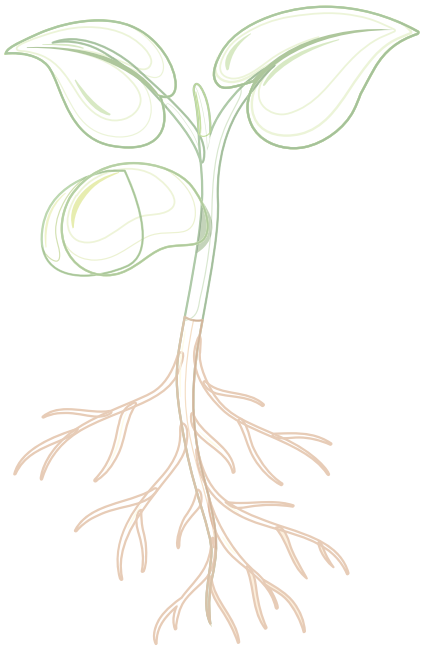
Hernandez Fonseca, J.C. et al. 2012 Producción local de semilla. Programa Colaborativo de Fitomejoramiento Participativo en Mesoamérica. COSUDE, Huehuetenango, Guatemala. 26 p.

Producao de sementes em pequeñas propiedades/coord.Alberto Sergio Barros- 2 ed. Rev. Ampl. Londrina: IAPAR, 2007- 98 p.

Rosas, J.C, 2003. Recomendaciones para el manejo agronómico del cultivo del frijol. Programa de investigaciones en Frijol, Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. Tegucigalpa, Honduras, 33 p.

Rosas, J.C. 2003. Recomendaciones para el manejo Agronómico del cultivo del frijol. Programa de Investigaciones en frijol, Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. Imprenta LitoCom, Tegucigalpa, Honduras, 33 p.

Rosas, J.C, 2012. Manejo, conservación y desarrollo de la agrodiversidad en frijol. Programa Colaborativo de Fitomejoramiento Participativo en Mesoamérica. Escuela Agrícola Panamericana/Zamorano. Honduras.



CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL

ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA

Km. 33 1/2, Carretera a Santa Ana,
Municipo de Ciudad Arce,
departamento de La Libertad,
El Salvador, Centro América.

Tel.: (503) 2397-2270
Sitio web: www.centa.gob.sv

CENTA El Salvador

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova"

HarvestPlus
Mejores Cultivos • Mejor Nutrición
América Latina y el Caribe